

第三章补充练习题及解答

- 1、质量 $m = 0.1\text{kg}$ 的木块，在水平面上和一个劲度系数 $k = 20\text{N/m}$ 的轻弹簧碰撞，木块将弹簧由原长压缩了 $x = 0.4\text{m}$ 。设木块与水平面间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.25$ ，问木块在轻弹簧作用下刚离开轻弹簧的速率 v 为多少？



解：根据功能原理，在弹簧被压缩的过程中

$$-\mu mgx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

在木块在轻弹簧作用下离开轻弹簧时，其滑行的总路程为 $2x = 0.8\text{m}$

$$\text{由功能原理可得 } \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu mg2x = \frac{1}{2}kx^2 - \mu mgx$$

由此可得木块在轻弹簧作用下刚离开轻弹簧的速率为

$$v = \sqrt{\frac{kx^2}{m} - 2\mu gx} = 5.48\text{m/s}$$

2. 一沿 x 轴正方向的力作用在一质量为 2.0kg 的物体上，已知物体的运动学方程为 $x = 4t - 2t^2 + t^3$ ， x 单位是 m ， t 的单位是 s ，求(1)力在最初 2.0 内做的功，(2) $t=1\text{s}$ 力的瞬时功率。

解：

$$v = \frac{dx}{dt} = 4 - 4t + 3t^2$$

$$t=0 \text{ 时, } v_0 = 4\text{m/s}$$

$$t=2\text{s 时, } v = 8\text{m/s}$$

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 48\text{J}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -4 + 6t$$

$$t=1\text{s 时, } a = \frac{dv}{dt} = 2\text{m/s}^2, \quad v = 3\text{m/s}$$

$$P = Fv = mav = 2 \times 6 \times 3 = 12\text{W}$$

3、质量为 m 的物体从一个半径为 R 的 $1/4$ 圆弧型表面滑下，到达底部时的速度为 v ，求 A 到 B 过程中摩擦力所做的功？（请分别利用牛顿第二定律，动能定理和功能原理求解）

解法 1:

$$F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$mg \cos \theta - f = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$-f = -mg \cos \theta + m \frac{dv}{dt}$$

$$m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = mv \frac{dv}{ds}$$

$$-\int f ds = -\int mg \cos \theta ds + \int mv dv$$

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad ds = R d\theta$$

$$W_{\text{阻}} = -\int f ds = -\int_0^{90^\circ} mg \cos \theta R d\theta + \int_0^v mv dv = -mgR + \frac{1}{2} mv^2$$

解法 2: 动能定理

$$\therefore W = E_k - E_{k0} = \Delta E$$

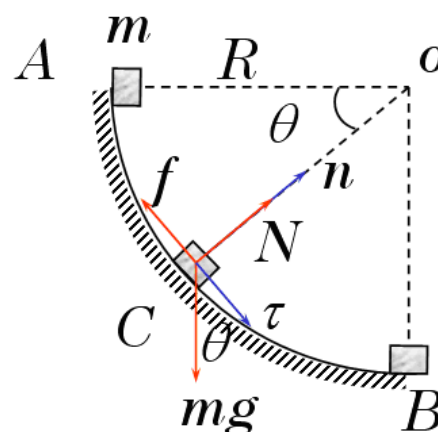
$$W_{\text{重}} + W_{\text{阻}} = E_k - E_{k0}$$

$$E_{k0} = 0$$

$$\int mg \cos \theta ds + W_{\text{阻}} = E_k$$

$$W_{\text{阻}} = \frac{1}{2} mv^2 - \int_0^{90^\circ} mg \cos \theta R d\theta = \frac{1}{2} mv^2 - mgR$$

解法 3: 功能原理



$$\sum_{i=1}^n W_{i\text{外}} + \sum_{i=1}^n W_{i\text{内非}} = \Delta E, \quad \sum_{i=1}^n W_{i\text{外}} = 0, \quad \sum_{i=1}^n W_{i\text{内非}} = W_{\text{阻}}$$

$$E_A = mgR, \quad E_B = \frac{1}{2}mv^2, \quad \sum_{i=1}^n W_{i\text{外}} = 0$$

$$W_{\text{阻}} = E_B - E_A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

4、绳子的一端固定在粗糙的水平桌面上，另一端系着一个质量为 m 的小球。小球在水平桌面上作半径为 r 的圆周运动，初始速度为 v ，在运动两周后速度变为 $0.5v$ ，求：(1) 小球受到的摩擦力？(2) 第一圈圆周运动过程中摩擦力对小球所做的功？(3) 之后小球还能运动多少圈？

解：(1) 根据动能定理 $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

可得 $W_f = -\frac{3}{8}mv^2$

根据功的定义，可得 $fS = W_f$

由于 $S = 4\pi r$ ，可得摩擦力 $f = \frac{3mv^2}{32\pi r}$

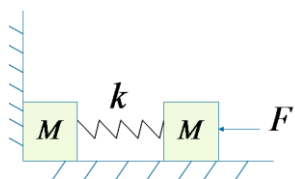
(2) 根据本题摩擦力做功的特点，第一圈摩擦力做功：

$$\frac{1}{2}W_f = -\frac{3}{16}mv^2$$

(3) 根据题意，质点每转一圈，动能就减少 $\frac{3}{16}mv^2$

可得之后质点还能运动的圈数 $N = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{3}{16}mv^2} = \frac{2}{3}$

5、两个质量为 M 的物体放在光滑的水平面上，中间连接一劲度系数为 k 的轻质弹簧，现用力 F 推右边的物体使左边物体被压至墙角，两物体都是静止的。然后迅速撤去外力，求：(1) 弹簧刚恢复原长时右边物体的速度；(2) 两个物体有共同速度时弹簧伸长或者压缩量？



解：(1) 弹簧开始时的压缩量 $x = \frac{F}{k}$

系统机械能守恒 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}Mv^2$

右边物体的速度 $v = \frac{F}{\sqrt{Mk}}$

(2) 弹簧变成原长后系统动量守恒，则两物体有相同速度时，它们的速度等于

$$v' = \frac{F}{2\sqrt{Mk}}$$

设弹簧的伸长量为 x' ，根据机械能守恒

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}kx'^2 + \frac{1}{2}2Mv'^2$$

$$\text{解得 } x' = \frac{\sqrt{2}F}{2k}$$